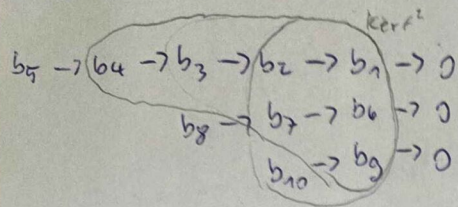


7.1. matice F na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k $B=(b_1, \dots, b_{10})$ je matice v jordanově tvoru se 3 buňkami příslušnými vlastním číslu 0. První velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Vypočítejte dimenzi a najděte bázi prostoru $(\ker F) \cap (\operatorname{Im} F)$.

Jelikož máme pouze jedno vlastní číslo a to číslo je 0, tak $y = F - \lambda \operatorname{id} = F$ takže:

$F(b_1) = 0, F(b_2) = F_1$ atd. Ze zadání vyčteme, že máme následující řetězky:



šipka značí F . Do obrázku jsem zakreslil příklad $i=2, j=1$

$\dim(\ker F^2 \cap \operatorname{Im} F) = 5$. Tedy to uděláme obecně:

(Dostaneme do vzorce, který nám dokonce vyšel si tento výsledek můžeme ověřit)

Fragmenty báze odpovídající jednotlivým buňkám matice generují podprostory $\mathbb{R}^{10}$. Tyto podprostory evidentně tvoří direktní součet $\mathbb{R}^{10}$, tj. buď V_5 podprostor odpovídající buňce velikosti 5 a V_3, V_2 .

tak $V_5 \oplus V_3 \oplus V_2 = \mathbb{R}^{10}$ a tyto podprostory jsou z definice jordanova řetězku invariantní vůči F . Můžeme tedy počítat zvlášť dimenze průniků na jednotlivých řetězcích a pak je prostě sečíst.

Pro V_5 :

$b_5 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow 0$ je evidentní, že $\dim \ker^i = i$ ($i \geq 5 \dots \dim \ker^i = 10$)

$b_5 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow 0$ zde vyčteme $\dim \operatorname{Im} F^j = 5-j$ ($j \geq 5 \dots \dim \operatorname{Im} F^j = 0$)

tyto prostory se pro $i, j \leq 5$ překrývají (jak vyčteme na obrázku), takže $\dim(\ker F^i \cap \operatorname{Im} F^j) = \min(i, 5-j)$

a musíme ještě ošetřit $j \geq 5$ dříve aby bylo 0 a ne záporné číslo takže:

$\dim(\ker F^i \cap \operatorname{Im} F^j) = \max(0, \min(i, 5-j))$ báze budou vektory B , takže i.e. $b_k : 1 \leq k \leq \max(0, \min(i, 5-j))$

Pro celé $\mathbb{R}^{10}$:

dimenze $V_5 = \max(0, \min(i, 5-j))$
 $V_3 = \max(0, \min(i, 3-j))$
 $V_2 = \max(0, \min(i, 2-j))$
 } a tedy $\dim(\ker F^i \cap \operatorname{Im} F^j) = \max(0, \min(i, 5-j)) + \max(0, \min(i, 3-j)) + \max(0, \min(i, 2-j))$

a báze průniku bude $\{b_k \mid 1 \leq k \leq \max(0, \min(i, 5-j))\} \cup \{b_{5+k} \mid 1 \leq k \leq \max(0, \min(i, 3-j))\} \cup \{b_{8+k} \mid 1 \leq k \leq \max(0, \min(i, 2-j))\}$